

TD1 : Opérateurs ensemblistes, LDD et LCT

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Mickaël Martin Nevot est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne : <https://livesql.oracle.com>.

1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier*.

Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Voyage, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un réseau d’agences de voyage de gérer les clients, les voyages ainsi que leurs options, la planification des voyages et les réservations des clients.

3.1 Dictionnaire de données

La base de données Voyage a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant² :

Table 1 – Dictionnaire des données de la base de données exemple

Attribut	Description	Domaine	Remarques
idV	Identifiant d’un voyage	D_IDV : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
villeArr	Ville d’arrivée d’un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
paysArr	Pays d’arrivée d’un voyage	D_PAYS : VARCHAR2(20)	
villeDep	Ville de départ d’un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
hotel	Nom d’un hôtel	D_HOTEL : VARCHAR2(20)	
nbEtoiles	Nombre d’étoiles d’un hôtel	D_NBETOILE : NUMBER(1,0)	
duree	Nombre de jours d’un voyage	D_DUREE : NUMBER(2,0)	
dateDep	Date de départ	D_DATE : DATE	
tarif	Prix unitaire du voyage	D_TARIF : NUMBER(6,2)	
numCl	Numéro d’un client	D_NUMCL : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
nom	Nom d’un client	D_NOM : VARCHAR2(25)	
prenom	Prénom d’un client	D_PRENOM : VARCHAR2(20)	
adresse	Adresse d’un client	D_ADRESSE : VARCHAR2(40)	
cp	Code postal d’un client	D_CP : VARCHAR2(5)	
ville	Ville de résidence d’un client	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
categorie	Catégorie d’un client	D_CATEGORIE : VARCHAR2(15)	
nbPers	Nombre de personnes	D_NBPERS : NUMBER(2,0)	
dateRes	Date de réservation	D_DATE : DATE	
code	Code d’une option	D_CODE : NUMBER(3,0)	Valeurs uniques
libelle	Libellé d’une option	D_LIBELLE : VARCHAR2(20)	Valeurs uniques

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

Attribut	Description	Domaine	Remarques
prix	Prix d'une option	D_TARIF : NUMBER(6,2)	

Remarques

Chaque voyage a une destination composée d'une ville et d'un pays d'arrivée, une ville de départ, le nom de l'hôtel où sont accueillis les clients, son nombre d'étoiles et la durée du voyage en jour.

Pour chaque voyage, plusieurs départs sont planifiés, généralement longtemps à l'avance. Le tarif unitaire, pour une personne, varie selon la période.

Les clients sont identifiés par un numéro et ont différentes caractéristiques dont leur catégorie.

Les clients effectuent des réservations pour des voyages planifiés. Le nombre de personnes et la date de réservation sont conservés pour chaque réservation.

Enfin, des options peuvent être proposées pour les voyages (visite guidée, safari découverte, safari photo, etc.). Ces options peuvent être gratuites pour un voyage ; elles sont alors incluses dans le tarif.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

3.2 MCD

Voici le MCD correspondant (voir figure 1) :

3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

Voyage (idV, villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree)

Planning (idV#, dateDep, tarif)

Client (numCl, nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie)

Reservation (numCl#, idV#, dateDep#, nbPers, dateRes)

OptionV (code, libelle)

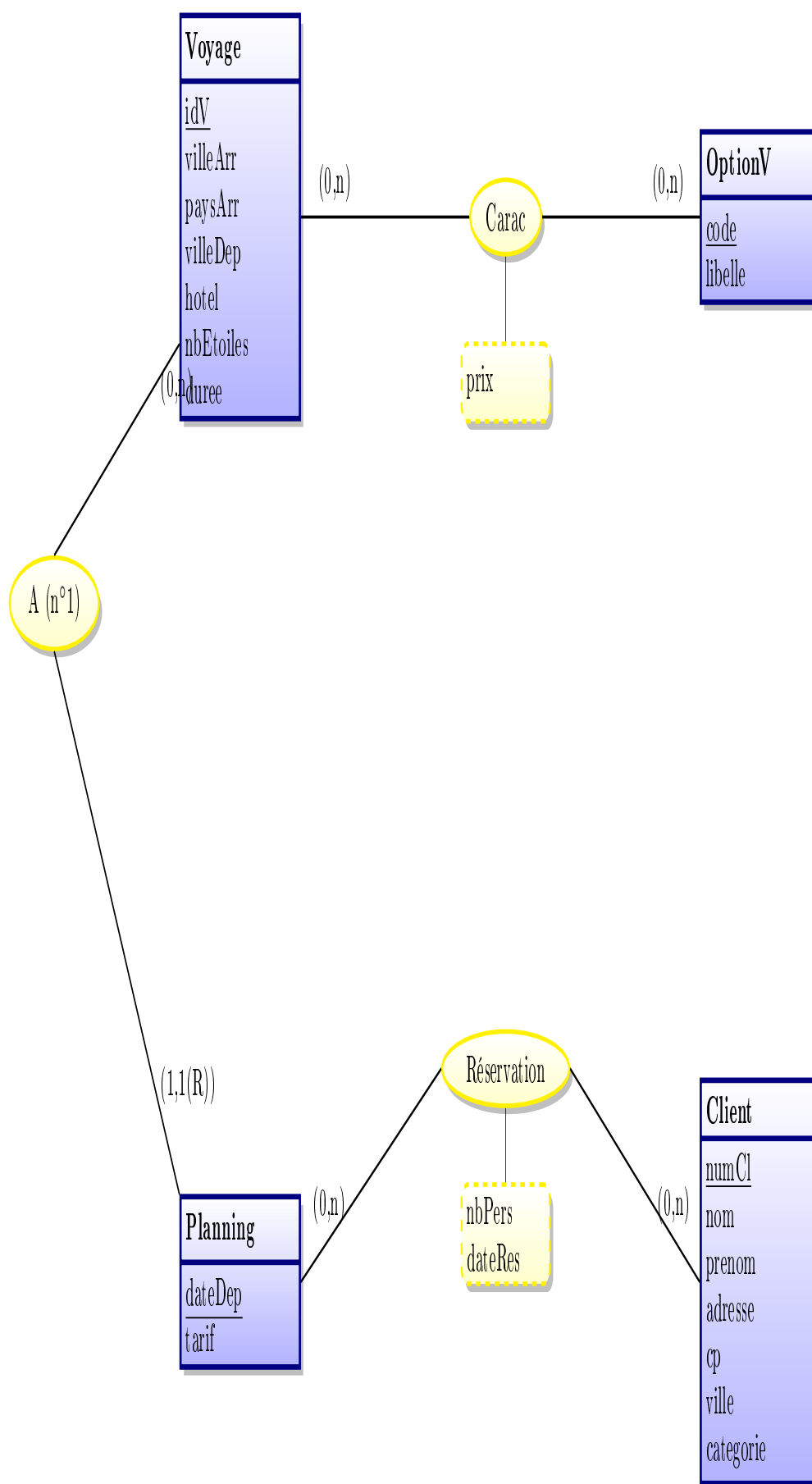
Carac (idV#, code#, prix)

Remarques

La clef étrangère composite (idV, dateDep) dans **Reservation** fait référence à la clef primaire composite de **Planning**.

4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

**Figure 1** – Modèle conceptuel des données (MCD)

4.1 Rappel : expression des jointures

Quand cela est possible, formulez les requêtes suivantes de trois manières différentes.

Q1 Donnez les dates de départ, villes d'arrivée et tarifs des voyages à destination du Maroc. *3 attributs, 29 tuples*

Q2 Donnez les dates de départ, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages réservés des clients ne résidant ni à Paris ni à Marseille. *3 attributs, 2 tuples*

Q3 Quels sont les libellés des options gratuites proposées pour les voyages réservés par le client Nicolas Barbier ? *1 attribut, 3 tuples*

Q4 Quels sont les noms, prénoms et villes de résidence des clients ayant réservé un voyage à destination d'Istanbul partant de leur ville de résidence ? *3 attributs, 5 tuples*

4.2 Utilisation des opérateurs ensemblistes et équivalences

Formulez les requêtes suivantes en faisant appel aux opérateurs ensemblistes.

Q5 Quelles sont les villes de départ d'un voyage dans lesquelles résident des clients ? *1 attribut, 4 tuples*

Q6 Quels sont les libellés des options communes aux voyages d'identifiants 354 et 952 ? *1 attribut, 3 tuples*

Q7 Donnez les identifiants, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages pour lesquels il n'y a aucune réservation. *3 attributs, 14 tuples*

Q8 Quels sont les libellés des options gratuites pour le voyage d'identifiant 354 et ceux des options payantes pour le voyage d'identifiant 952 ? *1 attribut, 5 tuples*

Formulez les requêtes suivantes en ne faisant pas appel aux opérateurs ensemblistes.

Q9 Quels sont les identifiants, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages offrant à la fois les options de visite guidée et de piscine ? *3 attributs, 1 tuple*

Q10 Donnez les noms et prénoms des clients qui n'ont aucune réservation. *2 attributs, 11 tuples*

4.3 Création et modification d'attributs

Formulez les requêtes suivantes en pensant générer, avec la commande DESCRIBE, un affichage permettant de vérifier la validité des réponses et, à la fin de la séance, penser à annuler les modifications faites pour laisser la base de données dans l'état initial.

Q11 Ajoutez les attributs correspondant au tarif enfant et au nombre d'enfants.

Q12 Doublez la taille possible du libellé d'une option.

Q13 En se basant sur les données actuelles, définissez une contrainte de domaine pour les catégories. Vérifiez en essayant d'ajouter un client ne respectant pas cette contrainte.

Q14 En se basant sur les données actuelles, définissez une contrainte de domaine pour les nombres d'étoiles. Vérifiez en essayant d'ajouter un voyage ne respectant pas cette contrainte.

Q15 Créez une nouvelle relation `Capacite` permettant de connaître par hôtel et type de chambre `typeC`, pouvant être SIMPLE, DOUBLE, DOUBLE LUXE, SUITE, SUITE JUNIOR et SUITE PRESTIGE, le nombre de chambres `nbCh`.

4.4 Mises à jour des données

Formulez les requêtes suivantes en pensant générer, avec la commande SELECT ou DESCRIBE, un affichage permettant de vérifier la validité des réponses et, à la fin de

la séance, penser à annuler les modifications faites pour laisser la base de données dans l'état initial.

Q16 Le client numéro 2103 réserve toujours avec ses deux enfants et le client Thomas Jarolim avec son enfant unique. *4 tuples*

Q17 Un tarif enfant est moitié prix du tarif correspondant. *80 tuples*

Q18 Insérez les données suivantes. *12 tuples*

Extension de la relation **Capacite** de la base de données Voyage

hotel	typeC	nbCh
ANTIQUE	SIMPLE	10
ANTIQUE	DOUBLE	75
ANTIQUE	DOUBLE LUXE	12
ANTIQUE	SUITE	5
ELIAS BEACH	DOUBLE	83
ELIAS BEACH	SUITE	27
OLD BRIDGE	SIMPLE	25
OLD BRIDGE	DOUBLE	75
SAFARI JAMBO	SIMPLE	32
SAFARI JAMBO	DOUBLE	100
TRANSATLANTIQUE	DOUBLE	200
BAMBURI	DOUBLE	150

4.5 Archivage d'information et gestion de transactions

Le mécanisme des transactions est ici illustré à travers un exemple d'archivage d'information.

Dans un souci d'archivage des données, on désire régulièrement purger la relation **Reservation**, sans pour autant perdre les informations existantes.

Q19 Créez une nouvelle relation **AncienneReservation** permettant d'archiver toutes les réservations programmées passées, la date de réservation étant remplacée par la date d'archivage.

Q20 À l'aide d'une transaction, archivez les réservations antérieures à 2004. *AncienneReservation : 14 tuples, Reservation : 18 tuples*